



TD2 - ar

Part 1: Software Development Life Cycle Model

التمرين 1: تعتمد شركة LOG لصناعة البرمجيات على عملية تطوير برمجيات تتضمن سلسلة من المراحل المتتالية: دراسة الجدوى، المواصفات، التصميم، التنفيذ، الاختبارات والتسليم. لا توجد خطط مسبقة للعودة إلى المراحل السابقة، ولكن إذا تم اكتشاف أخطاء أثناء الاختبارات، فمن الممكن أن يعيد فريق التطوير تصميم وتنفيذ البرنامج. لا يضمن نجاح مشاريع تطوير البرمجيات في هذه الشركة إلا في حالة تكرار مشروع تم إنجازه سابقاً.

السؤال:

- حدد نموذج دورة حياة البرمجيات المستخدم في هذه الشركة.

التمرين 2: حدد المرحلة أو المراحل التي يتم فيها إنتاج كل من الوثائق التالية:

- دليل المستخدم، التصميم البنيوي، خطة ضمان الجودة، مواصفات الوحدات، الكود المصدر، كراسة الشروط، خطة الاختبار، دليل المستخدم الأولي، التصميم التفصيلي، تقدير التكاليف، الجدول الزمني للمشروع، تقرير الاختبارات، التوثيق

سؤال 2 ما هي الاختلافات بين نموذج دورة الحياة (life cycle Model) ونموذج العملية (Process Model)؟

Part2: Process Model

التمرين 1:

لضمان تقديم تعليم عن بعد للطلاب، يقوم المدرس بتقسيم الطلاب إلى فرق ويعرض مشكلة على صفحة ويب. تعمل الفرق على حل المشكلة باستخدام الدردشة، ويترجون أسئلة على المدرس باستخدام منتدى، ويقدمون الحلول عبر البريد الإلكتروني. يقوم المدرس بعد ذلك بتقييم الحلول وفقاً لمعايير محددة مسبقاً. ارسم نموذجاً لعملية إعداد الجلسات التفاعلية.

Part3 : System Medeling

التمرين 1:

يرغب المتدربون في مؤسسة تدريبية في تطوير تطبيق ويب على غرار الشبكات الاجتماعية يسمى **netStagiaire** يسمح التطبيق للأعضاء المسجلين بإنشاء شبكة من الأصدقاء وتبادل المحتويات. يتم التحقق من صحة التسجيلات الجديدة وحذف الحسابات الموجودة عن طريق الإدارة. ومن المهم ملاحظة أن مهمة الحذف تتطلب الاتصال بالحساب الذي سيتم حذفه. لذلك، لكي يصبح المستخدم عضواً في **netStagiaire**، يجب عليه التسجيل عند زيارته للموقع الإلكتروني. عندما يقوم المدير بالتحقق من صحة التسجيل، يصبح المستخدم عضواً وعندها يمكنه تسجيل الدخول لتنفيذ العمليات التالية: البحث عن عضو، دعوة عضو ليكون صديقه، قبول دعوة صداقة من عضو آخر، رفض دعوة صداقة، حذف صديق من قائمة الأصدقاء. يمكن للأعضاء أيضاً نشر المحتوى. يضمن التطبيق **netStagiaire** التحقق من المحتوى المنشور من قبل الأعضاء ويمكنه تحذير العضو الذي ينشر محتوى غير مطابق للوائح **netStagiaire** عبر رسالة. يتعرف عضو شبكة **netStagiaire** من خلال عنوان البريد الإلكتروني، الاسم، واللقب. يمكن أن يكون للعضو عدة أصدقاء، وهم أيضاً أعضاء في **netStagiaire**. يمكن للعضو نشر محتوى في تاريخ معين. تتعلق المنشورات بمورد سيتم نشره؛ المورد له اسم ويمكن أن يكون إما رسالة، صورة/فيديو، أو رابط إلى صفحة ويب. تحتوي الصورة/الفيديو على اسم وحجم بالميغابايت. يحتوي الرابط إلى صفحة ويب على عنوان (URL) الرسالة تحتوي على نص.

(1) إعداد مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram).

(2) إعداد مخطط تسلسل (Sequence Diagram) لحالة الاستخدام "نشر المحتوى".

(3) إعداد مخطط فئات (Class Diagram).

التمرين 2: وصف التفاعلات بين المستخدم وموقع ويب خاص بشركة السكك الحديدية.

أ (قم بتمثيل التفاعلات التالية باستخدام مخطط تسلسل: (Sequence Diagram))

- اختيار محطة المغادرة، التاريخ، ووقت المغادرة.
- اختيار محطة الوصول.
- اختيار اختياري لمحطة وسيطة.
- الحصول على الجداول الزمنية.



TD2 - ar

ب) أضف إمكانية شراء تذكرة مطابقة للجدول الزمني المحدد مسبقاً من بين الجداول المعروضة. بعد ذلك، يؤكد المستخدم الشراء النهائي قبل استلام التذكرة للطباعة. لا يتم الاحتفاظ بأي أثر رقمي للتذكرة.

التمرين 3: ارسم مخططات الفئات (Class diagram) المناسبة للحالات التالية:

1. يحتوي الدليل على ملفات.
2. تحتوي الغرفة على جدران.

تمرين 4:

نريد نمذجة سير العمل التعليمي في جامعة. الطلاب والأساتذة هم أشخاص يتم تعريفهم برقم، اسم، لقب وعنوان.

كل أستاذ لديه رتبة.
لكل طالب سنة دراسة وشهادة يتم تحضيرها.
يتم تنظيم الدروس في شكل وحدات تتميز برمز وعنوان.
يمكن لعدة أساتذة التدخل في وحدة دراسية في تاريخ، ساعة وقاعة معينة.
عادةً، يشارك الأستاذ في عدة وحدات دراسية.
يسجل الطلاب في الوحدات الدراسية في تاريخ وساعة معينة، لكن فقط الطلاب الذين يتابعون الوحدة الدراسية يحصلون على معدل في نهاية السنة.
يتم تنظيم اختبارات لكل وحدة دراسية، والتي تتميز برقم اختبار وتاريخ.
الطلاب الذين يجرون الاختبار يحصلون على علامة لهذا الاختبار.
المطلوب:
اقترح مخطط فئات (Diagramme de Classes) لنمذجة الموصفات المذكورة أعلاه.

تمرين 5:

في مكتبة جامعية، يوجد مجموعة متنوعة من الوثائق: كتب، دوريات، وقائع مؤتمرات، وأطروحات. يمكن الاطلاع على هذه الوثائق في الموقع بدون قيود. ومع ذلك، يمكن استعارة الكتب والأطروحات فقط. يتم تحديد كل وثيقة بواسطة مرجع، عنوان، ملخص، ومجموعة من الكلمات المفتاحية.

تحتوي بطاقة كل كتاب على المعلومات الإضافية التالية: أسماء المؤلفين والناشر، تاريخ النشر، عدد المجلدات، وعدد النسخ.

تحتوي بطاقة الدوريات على المعلومات التالية: اسم الناشر، رقم الإصدار، تاريخ الصدور، وعدد النسخ.

تحتوي بطاقة الأطروحة على المعلومات التالية: اسم المؤلف، تاريخ ومكان المناقشة، وعدد النسخ.

تحتوي بطاقة وقائع المؤتمرات على المعلومات التالية: اسم وتاريخ المؤتمر، اسم المؤسسة المنظمة، وعدد النسخ.

بالإضافة إلى عمليات الاستعارة، الاطلاع، والإرجاع، يمكن تعديل عدد النسخ لوثيقة ما نتيجة اكتساب أو فقدان نسخة.

المطلوب : اقترح مخطط فئات (Class Diagram) لنمذجة الموصفات المذكورة أعلاه.

التمرين 6:

فندق يتكون من غرفتين على الأقل. تحتوي كل غرفة على حمام يمكن أن يكون دشًا أو حمامًا كاملاً. الفندق يستضيف نزلاء وقد يوظف طاقم عمل ويدير من قبل أحد الموظفين. يحتوي الفندق على الخصائص التالية:



TD2 - ar

عنوان، عدد الغرف، الفئة.

الغرفة تتميز بما يلي: عدد الأسرة، نوعها، السعر، والرقم.

يمكن حساب الإيرادات والإيجارات بناءً على عدد النزلاء.

المطلوب: إنشاء مخطط فئات (Diagramme de Classes).

تمرين:7

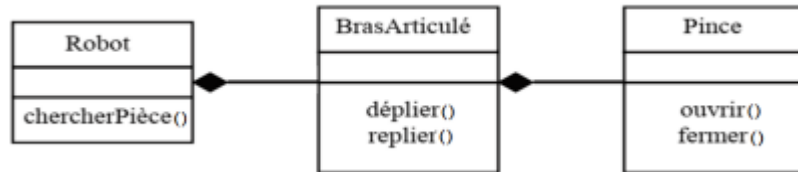
يمثل مخطط الفئات الموضح في الشكل التالي روبوتًا مزودًا بذراع مفصلية تنتهي بملقط. يعمل الروبوت وفقًا للخطوات التالية:

يمد الروبوت ذراعه.

يمسك القطعة باستخدام الملقط.

يعيد الروبوت طي ذراعه.

يفرج عن القطعة.



1. قم بتمثيل التفاعلات بين الكائنات الروبوت، الذراع المفصلية، والملقط باستخدام مخطط تسلسل.

2. قم بتحويل مخطط التسلسل إلى مخطط تواصل.

التمرين:8

للتسجيل في دورة تدريبية، يجب على المرشح:

- ملء الاستمارات.
- التحقق من صحة الاستمارات. إذا كانت غير صحيحة، طلب المساعدة قبل إعادة ملئها.
- تقديم طلب التسجيل إذا كانت الاستمارات صحيحة.
- دفع الرسوم (حقوق التسجيل) من جهة، والمشاركة في يوم الترحيب من جهة أخرى، في حال قبول التسجيل.

المطلوب:

إنشاء مخطط النشاط (Diagramme d'Activité) لتمثيل هذه العملية.

تمرين:9

يتضمن تسجيل الدخول (المصادقة) لمستخدم إلى نظام معلوماتي مرحلتين:

إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.



TD2 - ar

1 (قم بتمثيل الأنشطة الضرورية التي يجب أن يقوم بها نظام المعلومات للتحقق من هوية المستخدم باستخدام UML ، مع افتراض أن المستخدم يدخل اسمه وكلمة المرور بشكل صحيح، وأن المرحلتين يتم تنفيذهما بالتسلسل.

2) أضف بديلاً لاختبار ما إذا كان اسم المستخدم وكلمة المرور صحيحين.

التمرين:10 وصف التفاعلات بين المستخدم وموقع ويب خاص بشركة السكك الحديدية.

أ (قم بتمثيل التفاعلات التالية باستخدام مخطط تسلسل: (Sequence Diagram)

- اختيار محطة المغادرة، التاريخ، ووقت المغادرة.
- اختيار محطة الوصول.
- اختيار اختياري لمحطة وسيطة.
- الحصول على الجداول الزمنية.

ب (أضف إمكانية شراء تذكرة مطابقة للجدول الزمني المحدد مسبقاً من بين الجداول المعروضة. بعد ذلك، يؤكد المستخدم الشراء النهائي قبل استلام التذكرة للطباعة. لا يتم الاحتفاظ بأي أثر رقمي للتذكرة.

تمرين:11

الهدف من هذا التمرين هو استكشاف الحالات المختلفة التي يمكن أن يمر بها الهاتف المحمول أثناء تلقي المكالمات، بما في ذلك إمكانية إدارة مكالمتين في وقت واحد باستخدام مبدأ الاتصال المزدوج.

- المطلوب: قم بإعداد مخطط حالات-انتقالات (State-Transition Diagram) يمثل الحالات المختلفة التي يمكن أن يكون عليها الهاتف المحمول (بافتراض أن الهاتف يعمل).